

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Curah hujan adalah istilah yang menggambarkan jumlah air hujan yang turun di suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya diukur dalam milimeter (mm). Pengamatan terhadap curah hujan sangat penting untuk memahami pola cuaca, terutama dalam mengidentifikasi potensi bencana alam seperti banjir. Selain itu, masalah lingkungan seperti banjir dan kekeringan sering kali disebabkan oleh pola curah hujan yang tidak menentu. Salah satu bentuk ketidakmenentuan ini adalah curah hujan ekstrem, yaitu kejadian di mana intensitas curah hujan berada di luar rentang normal dan biasanya terjadi dalam waktu singkat. Ketika intensitas hujan melebihi kapasitas tanah untuk menyerap air dan melampaui kemampuan sistem drainase, air akan tergenang dan menyebabkan banjir.

Banjir terjadi ketika air menggenangi area yang biasanya kering, baik karena curah hujan tinggi atau meluapnya sungai. Smith et al. (2019) menjelaskan bahwa banjir dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, mengakibatkan korban jiwa, serta memicu kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, banjir juga berpotensi menyebarkan penyakit (Alied et al., 2024). Oleh karena itu, mitigasi yang efektif dan perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko banjir. Untuk memperkirakan risiko banjir secara akurat, diperlukan analisis mendalam terhadap data curah hujan. Dengan peramalan curah hujan yang tepat, potensi kejadian banjir bisa diantisipasi dan langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari dampak buruk banjir.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah yang kerap menghadapi tantangan besar akibat banjir, terutama selama musim hujan. Misalnya, pada Desember 2023, beberapa wilayah di Kab. Aceh Besar mengalami banjir parah akibat curah hujan yang sangat tinggi, yang mengakibatkan sungai-sungai meluap dan merendam ratusan rumah (Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2023). Menghadapi situasi ini, peramalan curah hujan yang akurat di Kab. Aceh Besar sangatlah penting untuk meminimalisir dampak negatif banjir dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.

Dalam konteks peramalan bencana, Wanto et al. (2021) menemukan bahwa *Extreme Learning Machine* (ELM) menunjukkan performa unggul dalam hal kecepatan dan akurasi dibandingkan metode lainnya, meskipun *Backpropagation Standar* menghasilkan prediksi paling akurat dengan waktu pelatihan lebih lama. Beberapa metode machine learning lainnya juga digunakan untuk memprediksi curah hujan dan potensi banjir, seperti *Backpropagation Standar* dan *One-Step Secant* (OSS). *Backpropagation*, yang ditemukan oleh Geoffrey Hinton pada tahun 1986, bekerja dengan memperbarui bobot model secara bertahap melalui perhitungan mundur dari kesalahan prediksi. Meskipun metode ini menghasilkan prediksi yang akurat, proses pelatihannya relatif lambat. OSS, dikembangkan oleh Pearlmutter pada tahun 1994, adalah variasi dari metode optimasi yang menggunakan turunan satu langkah untuk mempercepat pelatihan, tetapi sering kali kurang akurat dibandingkan dengan metode lainnya. Di sisi lain, ELM yang diperkenalkan oleh Guang-Bin Huang pada tahun 2004, menawarkan keunggulan dengan memanfaatkan pembobotan acak pada lapisan tersembunyi dan melatih jaringan tanpa iterasi, menjadikannya lebih cepat dengan tingkat kesalahan prediksi yang lebih rendah.

Penelitian oleh Ayumurti & Siswono (2023) menggunakan *Extreme Learning Machine* (ELM) dan *Extreme Value Theory* (EVT) untuk menganalisis curah hujan ekstrem di Surabaya. Pada penelitian ini, tingkat keakuratan hasil peramalan diukur dengan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE), dengan kesalahan di bawah 10%. Selain itu, risiko banjir kemudian dihitung menggunakan *Value at Risk* (VaR), yang mengestimasi potensi kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%, yang membantu perencanaan drainase dan penampungan air di Surabaya. Penelitian lainnya, oleh Juniadi et al. (2019), menunjukkan bahwa metode ELM efektif dalam memprediksi curah hujan di Poncokusumo, dengan tingkat kesalahan MAPE sebesar 3,6852%. Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengimplementasikan metode ELM dan VaR untuk meramalkan tingkat risiko banjir di Kab. Aceh Besar dan mengukur adanya kejadian ekstrem dengan EVT.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, Didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model peramalan curah hujan menggunakan metode *Extreme Learning Machine* (ELM) di Kab. Aceh Besar?
2. Bagaimana metode *Extreme Value Theory* (EVT) digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kejadian curah hujan ekstrem di Kab. Aceh Besar?
3. Bagaimana estimasi risiko banjir di Kab. Aceh Besar menggunakan pendekatan *Value at Risk* (VaR)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model peramalan curah hujan menggunakan metode *Extreme Learning Machine* (ELM) di Kab. Aceh Besar.
2. Mengidentifikasi dan mengukur kejadian curah hujan ekstrem di Kab. Aceh Besar menggunakan metode *Extreme Value Theory* (EVT).
3. Mengestimasi risiko banjir di Kab. Aceh Besar dengan menggunakan pendekatan *Value at Risk* (VaR).

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai penggunaan metode ELM dan EVT dalam peramalan curah hujan dan estimasi risiko banjir.
2. Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah Kab. Aceh Besar untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan terkait mitigasi risiko banjir.
3. Menyediakan peramalan yang akurat untuk memprediksi curah hujan ekstrem sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir di Kab. Aceh Besar.
4. Memberikan dasar ilmiah untuk perencanaan infrastruktur drainase dan penampungan air hujan yang lebih efektif berdasarkan estimasi nilai VaR.